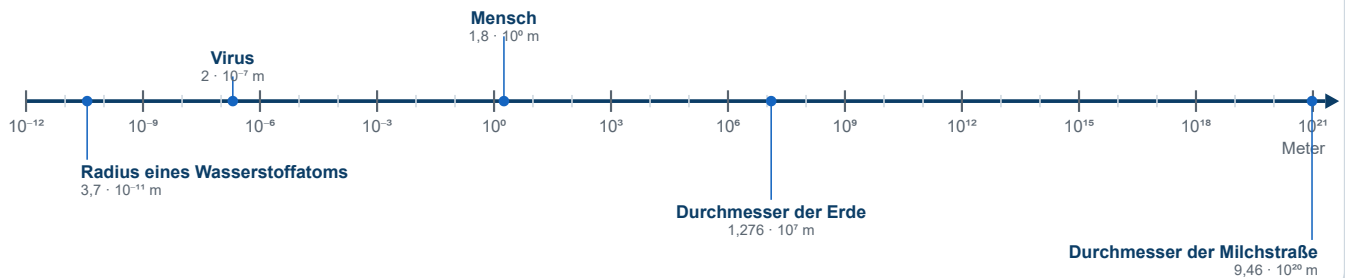


Vom Virus bis zum Lichtjahr

Die wissenschaftliche Schreibweise — Neue Wege 10, Seite 21 bis 23

Vom Wasserstoffatom bis zur Milchstraße — gut 31 Zehnerpotenzen



WORUM ES GEHT

Vom Radius eines Wasserstoffatoms bis zum Durchmesser der Milchstraße liegen mehr als **31 Zehnerpotenzen**. Ausgeschrieben hätte die letzte Zahl 21 Stellen — mit einer Zehnerpotenz sind es fünf Zeichen.

Letzte Stunde habt ihr die Potenzstufe hinuntergeführt und dabei $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$ gefunden. Bei der Basis 10 sind die Stufen dieser Treppe genau die Stellenwerte unseres Zahlensystems. Heute wird daraus ein Werkzeug — und dieses Werkzeug hat eine Regel, die schärfer ist, als sie aussieht: Es genügt *nicht*, irgendeine Zehnerpotenz zu benutzen.

DAS KÖNNT IHR DANACH

1. jede Zahl als $a \cdot 10^n$ mit $1 \leq a < 10$ schreiben — und wieder zurück;
2. erklären, warum $150 \cdot 10^6$ km die richtige Entfernung angibt und trotzdem keine wissenschaftliche Schreibweise ist;
3. am Vorzeichen des Exponenten ablesen, ob eine Zahl größer oder kleiner als 1 ist;
4. zwei Zahlen vergleichen, ohne sie auszuschreiben;
5. die Vorsilben von Piko bis Tera als Zehnerpotenzen lesen.

Der Taschenrechner bleibt aus. Alles hier sind Zehnerpotenzen und Kommaverschiebungen — genau das, was ein Rechner euch abnimmt und damit versteckt. In der Klassenarbeit steht er an dieser Stelle auch nicht zur Verfügung.

Teil 1 · Die Aufgabe, die euch beim Namen nennt

BUCH S. 22, AUFGABE 12 B)

„Die mittlere Entfernung Erde – Sonne beträgt ca. 150 Millionen Kilometer. **Die Klasse 10b** soll die Entfernung in wissenschaftlicher Schreibweise notieren. Hier ein paar Vorschläge ...“

Das steht wirklich so im Buch — mit eurer Klasse darin. Zwei Fragen sind daran zu stellen, und sie sind **nicht dieselbe**: Welcher Vorschlag gibt die Entfernung *richtig* an? Und welcher ist *wissenschaftliche Schreibweise*?

Prognose **Erst tippen, nicht rechnen**

Kreuzt an: Welcher Vorschlag ist **richtig und zugleich wissenschaftliche Schreibweise**?

- ☐ (1) $150 \cdot 10^6$ km
- ☐ (2) $1,5 \cdot 10^{11}$ km
- ☐ (3) $15 \cdot 10^{10}$ km
- ☐ (4) $1,5 \cdot 10^8$ km

 **Und jetzt in einem Satz: Woran habt ihr euch orientiert?**

Es gibt hier kein Falsch. Die Begründung ist das Interessante, nicht das Ergebnis — schreibt auch dann etwas hin, wenn ihr euch unsicher seid.

Teil 2 · Der Kommaschieber

Am Bildschirm schiebt ihr das Komma mit einem Regler. Auf Papier steht die **Ablesetabelle** an seiner Stelle: In jeder Zeile steht dieselbe Zahl, viermal geschrieben. „Komma ± 0 “ ist die wissenschaftliche Schreibweise, „Komma +1“ ist eine Stelle weiter nach rechts.

ABLESETABELLE 1 – DIE SECHS ZAHLEN, JEDE VIERMAL GESCHRIEBEN

	Komma -1	Komma ± 0	Komma +1	Komma +2
Entfernung Erde – Sonne	$0,15 \cdot 10^9 \text{ km}$	$1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$	$15 \cdot 10^7 \text{ km}$	$150 \cdot 10^6 \text{ km}$
Durchmesser der Erde	$0,1276 \cdot 10^5 \text{ km}$	$1,276 \cdot 10^4 \text{ km}$	$12,76 \cdot 10^3 \text{ km}$	$127,6 \cdot 10^2 \text{ km}$
Durchmesser der Milchstraße	$0,946 \cdot 10^{18} \text{ km}$	$9,46 \cdot 10^{17} \text{ km}$	$94,6 \cdot 10^{16} \text{ km}$	$946 \cdot 10^{15} \text{ km}$
Größe eines Virus	$0,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$	$2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$	$20 \cdot 10^{-8} \text{ m}$	$200 \cdot 10^{-9} \text{ m}$
Durchmesser eines Kohlenstoffatoms	$0,14 \cdot 10^{-9} \text{ m}$	$1,4 \cdot 10^{-10} \text{ m}$	$14 \cdot 10^{-11} \text{ m}$	$140 \cdot 10^{-12} \text{ m}$
Masse eines Protons	$0,167 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$	$1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$16,7 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$	$167 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$

DIESELBEN SECHS ZAHLEN OHNE ZEHNERPOTENZ

- **Entfernung Erde – Sonne:** 150 000 000 km
- **Durchmesser der Erde:** 12 760 km
- **Durchmesser der Milchstraße:** 946 000 000 000 000 000 km
- **Größe eines Virus:** 0,000 000 2 m
- **Durchmesser eines Kohlenstoffatoms:** 0,000 000 000 14 m
- **Masse eines Protons:** 0,000 000 000 000 000 000 000 001 67 kg

Teil 2 · Aufträge 1 und 2

Auftrag 1 von 3 Vier Schreibweisen für eine Entfernung

Schreibt aus der ersten Zeile der Ablesetabelle alle vier Schreibweisen ab. Beantwortet dann: Welche der vier ist die **wissenschaftliche** — und woran erkennt man das? Und: Was steht im Kasten darunter, und ändert es sich von Spalte zu Spalte?

Auftrag 2 von 3 Warum bleibt der Wert gleich?

Vergleicht in einer Zeile zwei benachbarte Spalten, etwa „Komma ± 0 “ und „Komma $+1$ “. Was passiert mit der **Vorzahl**, was mit dem **Exponenten**? Macht das an zwei verschiedenen Zeilen — einer großen und einer kleinen Zahl.

Beantwortet dann: **Warum** bleibt der Wert gleich? Ein Satz genügt, aber er muss beide Änderungen enthalten.

Teil 2 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Was verrät das Vorzeichen des Exponenten?

Schreibt aus der Spalte „Komma ± 0 “ zu jeder der sechs Zahlen den **Exponenten** heraus. Vergleicht sie mit dem Kasten „ohne Zehnerpotenz“.

Formuliert daraus eine Regel, die für *jede* Zahl gilt: Woran sieht man dem Exponenten an, ob die Zahl größer als 10, zwischen 1 und 10 oder kleiner als 1 ist? Nicht sechs Beispiele aufzählen, sondern einen Satz schreiben — und dazu, *warum* das so sein muss.

Das ist der wichtigste Auftrag dieses Teils. Nehmt euch Zeit dafür.

Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

Füllt die Lücken selbst aus — das ist die Sicherung dieser Stunde:

In wissenschaftlicher Schreibweise steht jede Zahl als $a \cdot 10^n$ mit _____ $\leq a <$ _____ —
genau _____ Ziffer vor dem Komma, und sie ist nicht _____. Das Komma wandert, der
_____ bleibt.

- Komma eine Stelle nach rechts → Vorzahl mal _____, Exponent um _____ kleiner.
- Zahl ab 10 → n ist _____. Zahl kleiner als 1 → n ist _____.
- Es gibt zu jeder Zahl **genau eine** solche Schreibweise — deshalb kann man zwei Zahlen vergleichen, ohne sie auszuschreiben.
- Ein Minus vor der Zahl ändert nichts: $-4,2 \cdot 10^5$ ist wissenschaftliche Schreibweise.

Vier Schreibweisen — ein Wert

Buch S. 22, Aufgabe 12 b): Welche gibt die Entfernung richtig an? Welche ist wissenschaftliche Schreibweise?

$150 \cdot 10^6 \text{ km}$

3 Ziffern vor dem Komma — nicht wissenschaftlich

$15 \cdot 10^7 \text{ km}$

2 Ziffern vor dem Komma — nicht wissenschaftlich

$1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$

genau eine Ziffer vor dem Komma ✓ wissenschaftlich

$0,15 \cdot 10^9 \text{ km}$

die Vorzahl ist kleiner als 1 — nicht wissenschaftlich

In allen vier Zeilen steht derselbe Wert: **150 000 000 km**

Vergleicht das mit eurer Prognose auf Seite 2. Wer (1) gewählt hat, hat *richtig gerechnet* und nur die Form übersehen. Wer (2) gewählt hat, hatte die Form und hat nicht nachgerechnet. Beides zusammen zeigt: **Wert und Form sind unabhängig voneinander.**

Teil 3 · Eine Regel zum Selberholen — und die Vorsilben

EINE REGEL, DIE IHR EUCH SELBST HOLEN KÖNNT

Gleich braucht ihr eine Regel für $10^a \cdot 10^b$. Ihr müsst sie nicht auswendig lernen — ihr könnt sie **abzählen**:

$$10^4 \cdot 10^5 = 10\,000 \cdot 100\,000 = 1\,000\,000\,000 = 10^9 \quad \text{und} \quad 4 + 5 = 9.$$

10^4 hat vier Nullen, 10^5 hat fünf. Multipliziert man sie, stehen alle neun Nullen hintereinander — mehr passiert nicht. Deshalb:

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$$

Genau das steckt hinter dem Kommaschieber: $150 \cdot 10^6$ ist $1,5 \cdot 10^2 \cdot 10^6 = 1,5 \cdot 10^8$.

VON PIKO BIS TERA

Buch S. 23. Jede Vorsilbe ist eine abgekürzte Zehnerpotenz. Wer die Tabelle liest, kann Einheiten umrechnen, ohne zu rechnen.

Zeichen	Vorsilbe	bedeutet	ausgeschrieben	gesprochen
p	Piko	10^{-12}	0,000 000 000 001	billionstel
n	Nano	10^{-9}	0,000 000 001	milliardenstel
μ	Mikro	10^{-6}	0,000 001	millionstel
m	Milli	10^{-3}	0,001	tausendstel
k	Kilo	10^3	1 000	Tausend
M	Mega	10^6	1 000 000	Million
G	Giga	10^9	1 000 000 000	Milliarde
T	Tera	10^{12}	1 000 000 000 000	Billion

Beispiel: Ein Virus ist 200 nm groß. $200 \text{ nm} = 200 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ — wieder dieselbe Kommaverschiebung.

Teil 4 · Vergleichen, ohne auszuschreiben

Die wissenschaftliche Schreibweise ist nicht nur kürzer. Sie erlaubt, **zwei Zahlen zu vergleichen, ohne sie anzusehen**. Dafür muss man aber wissen, wer zuerst entscheidet — die Vorzahl oder der Exponent.

Buch S. 21 Nr. 9 a) stellt $5,401 \cdot 10^{-3}$ gegen $9,99 \cdot 10^{-4}$: Die eine hat die größere Vorzahl, die andere den größeren Exponenten.

ABLESETABELLE 2 – DIE LÄNGEN AUF DEM STRAHL, ALLE IN METERN

Größe	wissenschaftlich	Exponent	Buchstelle
Radius eines Wasserstoffatoms	$3,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}$	-11	S. 23 Nr. 14 · 37 pm
Durchmesser eines Kohlenstoffatoms	$1,4 \cdot 10^{-10} \text{ m}$	-10	S. 22 · $1,4 \cdot 10^{-10} \text{ m}$
Nanofaser	$5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$	-8	S. 23 Nr. 14 · 50 nm
Virus	$2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$	-7	S. 19 Nr. 1 · 200 nm
Dicke eines Haares	$7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$	-5	S. 23 Nr. 14 · 70 μm
Mensch	$1,8 \cdot 10^0 \text{ m}$	0	1,80 m
Durchmesser der Erde	$1,276 \cdot 10^7 \text{ m}$	+7	S. 22 · $1,276 \cdot 10^4 \text{ km}$
Entfernung Erde – Sonne	$1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$	+11	S. 22 Nr. 12 b)
ein Lichtjahr	$9,46 \cdot 10^{15} \text{ m}$	+15	S. 22 Nr. 12 a)
Durchmesser des Sonnensystems	$1,2 \cdot 10^{13} \text{ m}$	+13	S. 22 · $1,2 \cdot 10^{10} \text{ km}$
Durchmesser der Milchstraße	$9,46 \cdot 10^{20} \text{ m}$	+20	S. 22 · $9,46 \cdot 10^{17} \text{ km}$

Auf dem Bildschirm gibt es dazu einen Strahl mit zwei Reglern. Auf Papier steht die Tabelle an seiner Stelle: Sie enthält jede Größe, nach der die Aufträge fragen.

Teil 4 · Aufträge 1 und 2

Auftrag 1 von 3 Die Aufgabe aus dem Buch

Welche der beiden Zahlen $5,401 \cdot 10^{-3}$ und $9,99 \cdot 10^{-4}$ ist größer? Und die eigentliche Frage: Warum würde es reichen, statt mit 5,401 mit **5,4** zu rechnen, ohne dass die Antwort kippt?

Auftrag 2 von 3 Kann die Vorzahl eine Stufe überholen?

Die Vorzahl liegt immer zwischen 1 und 10 — größer darf sie nicht werden. Kann eine große Vorzahl einen kleineren Exponenten jemals wettmachen? Begründet es nicht mit einem Beispiel, sondern mit der **Grenze**, die die Vorzahl hat.

Teil 4 · Auftrag 3 · und Aufgabe A1

Auftrag 3 von 3

Wie weit ist es vom Virus zur Erde?

Sucht in der Tabelle **Virus** und **Durchmesser der Erde**. Um wie viele Zehnerpotenzen unterscheiden sie sich? Wie oft müsste man ein Virus verzehnfachen? Schreibt auf, wie ihr das aus den Exponenten ablest, ohne zu dividieren.

A1

Zeichne deinen eigenen Größenordnungs-Strahl

Zeichnet einen Strahl von **10⁻⁹ m bis 10¹ m** — elf Stufen, gleiche Abstände, jede Stufe beschriftet. Tragt vier Größen ein und schreibt jeweils die wissenschaftliche Schreibweise dazu: Nanofaser 50 nm · Virus 200 nm · Haardicke 70 µm · ein Mensch 1,80 m.

Teil 5 · A2 und A3

A2 Hin und zurück

Buch: Neue Wege 10, S. 21, Aufgabe 8 (Auswahl)

Oben: in wissenschaftlicher Schreibweise. **Unten:** ohne Zehnerpotenz.

1. a) 304 000 000 · b) -420 000 · e) 0,00015 · i) 3 000 000 · k) 0,000 000 000 8 · l) 800 Billionen
2. m) $5,03 \cdot 10^3$ · o) $9,9 \cdot 10^9$ · q) $1,4 \cdot 10^{-2}$ · s) $-1,44 \cdot 10^{-4}$

A3 Vergleichen — und begründen

Buch: Neue Wege 10, S. 21, Aufgabe 9

Setzt <, = oder > ein — **ohne auszuschreiben**. Schreibt in Stichworten dazu, woran ihr es seht.

1. a) $5,401 \cdot 10^{-3}$ ■ $9,99 \cdot 10^{-4}$
2. b) $9 \cdot 10^3$ ■ $2,01 \cdot 10^4$
3. c) $8,9 \cdot 10^{-5}$ ■ $1,4 \cdot 10^1$
4. d) $-8,2 \cdot 10^{-4}$ ■ $-5,5 \cdot 10^{-3}$
5. e) Begründet, dass es bei a) bis d) nur auf den Exponenten ankommt. Und findet ein Beispiel, bei dem die Vorzahl entscheidet.

Teil 5 · A4 und A5

A4 Sterne im Universum ★

Buch: Neue Wege 10, S. 22, Aufgabe 11

Astronomen schätzen die Zahl der Galaxien auf ungefähr **125 Milliarden**. Die Milchstraße besteht aus ungefähr **100 Milliarden** Sternen; das entspricht der durchschnittlichen Zahl der Sterne in einer Galaxie. Berechnet schätzungsweise die Anzahl der Sterne im Universum. **Wie viele Stellen hat das Ergebnis?** Schreibt es in wissenschaftlicher Schreibweise.

Tipp: Bringt zuerst beide Zahlen in die wissenschaftliche Schreibweise. Dann braucht ihr nur die Regel von Seite 7.

A5 Entwurf ein Verfahren ★

Schreibt eine **Anleitung in Schritten**, mit der man ohne Taschenrechner entscheidet, welche von zwei Zahlen größer ist — auch dann, wenn eine der beiden *nicht* in wissenschaftlicher Schreibweise steht.

Prüft eure Anleitung an diesen drei Paaren. Liefert sie bei einem ein falsches Ergebnis, ändert sie — und schreibt dazu, welcher Schritt gefehlt hat.

1. $15 \cdot 10^7$ und $1,5 \cdot 10^8$
2. $0,9 \cdot 10^5$ und $8 \cdot 10^4$
3. $3,2 \cdot 10^5$ und $3,1 \cdot 10^5$

Zusatzaufgaben und Quiz

WER SCHON FERTIG IST

- **Buch S. 22 Nr. 12 c):** Mit 300 km/h zur Sonne — wie lange dauert die Reise? Erst schätzen, dann mit Zehnerpotenzen rechnen.
- **Buch S. 22 Nr. 12 a):** Wie viele Kilometer sind ein Lichtjahr? Licht legt in einer Sekunde $3 \cdot 10^8$ m zurück.
- **Buch S. 21 Nr. 7:** Ab wann schaltet euer Taschenrechner von selbst auf die ε -Anzeige um? Probiert 2^{100} und 2^{-50} .
- **Buch S. 23 Nr. 14:** Haardicke 70 μm , Nanofaser 50 nm, Wasserstoffradius 37 pm — in welchem Größenverhältnis stehen sie?
- Was ist an den Vorschlägen **(5) $150 \cdot 10^8$ km** und **(6) $15 \cdot 10^6$ km** jeweils falsch — Wert, Form oder beides?
- Warum gibt es die Vorsilben nur in Dreierschritten?

QUIZ – ACHT FRAGEN ZUM ANKREUZEN

1. Welche dieser vier Schreibweisen für 150 000 000 km ist die wissenschaftliche?

- | | |
|--|---|
| ☐ $1,5 \cdot 10^8$ km | ☐ $150 \cdot 10^6$ km |
| ☐ $15 \cdot 10^7$ km | ☐ $0,15 \cdot 10^9$ km |

2. Schreibe 0,000 000 25 in wissenschaftlicher Schreibweise.

- | | |
|--|--|
| ☐ $2,5 \cdot 10^{-7}$ | ☐ $2,5 \cdot 10^{-8}$ |
| ☐ $25 \cdot 10^{-8}$ | ☐ $2,5 \cdot 10^7$ |

3. Schreibe $5,03 \cdot 10^3$ ohne Zehnerpotenz.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 5 030 | ☐ 503 |
| ☐ 50 300 | ☐ 5,03000 |

4. Was ist größer: $5,401 \cdot 10^{-3}$ oder $9,99 \cdot 10^{-4}$?

- | | |
|--|---|
| ☐ $5,401 \cdot 10^{-3}$ | ☐ $9,99 \cdot 10^{-4}$ |
| ☐ gleich groß | ☐ kann man nicht vergleichen |

5. Wie groß ist $3 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^5$?

- | | |
|--|--|
| ☐ $6 \cdot 10^{13}$ | ☐ $6 \cdot 10^{40}$ |
| ☐ $5 \cdot 10^{13}$ | ☐ $6 \cdot 10^{10}$ |

6. Wie viele Stellen hat $9,9 \cdot 10^9$, wenn man es ausschreibt?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 10 | ☐ 9 |
| ☐ 11 | ☐ 99 |

7. 1 Nanometer sind wie viele Meter?

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ 10^{-9} m | ☐ 10^{-6} m |
| ☐ 10^{-12} m | ☐ 10^9 m |

8. Ist $-4,2 \cdot 10^5$ wissenschaftliche Schreibweise?

- | | |
|---|---|
| ☐ Ja — das Minus ändert daran nichts. | ☐ Nein, wegen des Minuszeichens. |
| ☐ Nein, negative Zahlen schreibt man nicht so. | ☐ Nur mit Klammer: $(-4,2) \cdot 10^5$ |

Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. Warum ist $150 \cdot 10^6 \text{ km}$ zwar die richtige Entfernung, aber keine wissenschaftliche Schreibweise?

2. Und umgekehrt: Warum ist $9,99 \cdot 10^{-4}$ kleiner als $5,401 \cdot 10^{-3}$, obwohl 9,99 größer ist als 5,401?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist. Darf leer bleiben.
